Spiegazione

Confutazione e Conferma di Cinque Critiche al Setup CFD Aeroacustico Huawei

Documento di risposta tecnica al peer-review interno sul main.pdf

Autore:	Luca Di Domenico
Supervisione:	Prof. A. Bottaro
Affiliazione:	Università degli Studi di Genova
Per:	Sebastiano (Huawei Research Finland)
Documento di riferimento:	`main.pdf` (34 pp)
Data:	Aprile 2026
Versione:	1.0

Questo documento risponde a cinque obiezioni tecniche sollevate sul setup CFD descritto in `main.pdf`*. Per ciascuna obiezione si riporta il testo originale della critica, l'analisi quantitativa basata sui dati del documento e dei file di configurazione SU2, e un verdetto motivato (*infondata, parzialmente fondata, fondata*). Dove la critica risulta parzialmente o totalmente fondata si propongono le azioni correttive.*

Indice

1 Sinossi dei Verdetti **2**

2 Critica #1 — Stima dell'Energia Turbolenta **2**
2.1 Cosa dice il `main.pdf` . . . 2
2.2 La formula corretta secondo Pope . . . 2
2.3 Conseguenze sulle scale . . . 3
2.4 Perché il `main.pdf` ha scelto la stima conservativa . . . 3
2.5 Azione correttiva proposta . . . 3

3 Critica #2 — Mesh a Parete con Blasius/van Driest **4**
3.1 Cosa dice il `main.pdf` . . . 4
3.2 La fisica dello stagnation point . . . 4
3.3 Perché in pratica non è bloccante . . . 5
3.4 Quantificazione dell'effetto sul Nusselt locale . . . 5
3.5 Azione correttiva proposta . . . 5

4 Critica #3 — Schema Numerico FDS+JST per la WRLES **5**
4.1 Cosa dice davvero il file `les_wrles.cfg` . . . 6
4.2 Best-practice SU2 per la LES . . . 6
4.3 Verifica quantitativa: spettro di energia atteso . . . 6
4.4 Test di validazione consigliato . . . 7

5 Critica #4 — Criterio $-5/3$ in Fase 4 (DDES) **7**
5.1 Cosa dice il `main.pdf` . . . 7
5.2 Stima del range inerziale atteso . . . 8
5.3 Riformulazione operativa del criterio . . . 8
5.4 Confronto con DNS di riferimento . . . 8

6 Critica #5 — Inlet Plug Flow Senza Turbolenza Sintetica **9**
6.1 Cosa dice il `main.pdf` . . . 9
6.2 Sviluppo della shear layer di Kelvin–Helmholtz . . . 9
6.3 Implicazioni quantitative sul rumore . . . 9
6.4 Effetto sulla validazione PIV . . . 10
6.5 Quando l'Opzione B diventa necessaria . . . 10
6.6 Azione correttiva proposta . . . 10

7 Conclusioni **10**

1 Sinossi dei Verdetti

Tabella 1: Riepilogo dei verdetti per le cinque critiche.

#	Oggetto	Sintesi della critica	Verdetto
1	Stima di ε	Uso di U invece di u'_{RMS}: sovrastima di 3 ordini	**Parzialmente fondata**
2	Mesh a parete (Blasius/van Driest)	Correlazione invalida nel punto di stagnazione	**Parzialmente fondata**
3	Schema FDS + `JST_SENSOR_COEFF` per WRLES	Dissipazione eccessiva, annulla la LES	**Infondata**
4	Criterio $-5/3$ in Fase 4 (DDES)	Range inerziale impossibile a $\mathrm{Re} = 1000$	**Infondata**
5	Inlet plug flow senza turbolenza sintetica	Ritarda l'instabilità di Kelvin-Helmholtz, falsa l'aeroacustica	**Parzialmente fondata**

Sintesi quantitativa. Tre critiche su cinque (#1, #2, #5) toccano aspetti reali del setup, ma in tutti e tre i casi la scelta del `main.pdf` è giustificata e/o consapevole, e l'effetto quantitativo è stato già mitigato a monte. Due critiche (#3 e #4) si basano su una lettura imprecisa rispettivamente del file di configurazione `les_wrles.cfg` e del testo della Sezione 7.3 del `main.pdf`.

2 Critica #1 — Stima dell'Energia Turbolenta

Critica originale

La stima dell'energia turbolenta è errata. Il tasso di dissipazione ε è stato calcolato usando la velocità media del getto invece delle fluttuazioni RMS. Questo ha portato a sovrastimare la dissipazione di 3 ordini di grandezza, sballando completamente la stima delle scale di turbolenza.

2.1 Cosa dice il `main.pdf`

La Sezione 6.2 del documento principale (riga 438 del `main.tex`) riporta esplicitamente:

$$\varepsilon \approx \frac{U^3}{L_0} = \frac{(10\,\mathrm{m/s})^3}{7.5\times 10^{-4}\,\mathrm{m}} = 1.33\times 10^6\ \mathrm{m^2/s^3}. \tag{1}$$

Pochi righi più sotto, nella stima della microscala di Taylor, lo stesso documento usa invece $u' \approx 1\,\mathrm{m/s} \approx 0.1\,U$:

$$\lambda = \sqrt{\frac{15\,\nu\,u'^2}{\varepsilon}} \approx 13\,\mu\mathrm{m}. \tag{2}$$

2.2 La formula corretta secondo Pope

La relazione dimensionale di Kolmogorov–Pope per la cascata energetica è [1]:

$$\varepsilon \sim \frac{u'^3}{L_0}, \tag{3}$$

dove u' è la *velocità RMS della fluttuazione turbolenta*, non la velocità media. La critica è dunque, dal punto di vista formale, esatta: applicando (3) con $u' \approx 0.1\,U = 1\,\mathrm{m/s}$ si ottiene

$$\varepsilon_{\mathrm{Pope}} \approx \frac{(1)^3}{7.5 \times 10^{-4}} = 1.33 \times 10^3\ \mathrm{m^2/s^3}, \tag{4}$$

ovvero un fattore 10^3 *inferiore* alla stima del `main.pdf`. La critica è quindi numericamente accurata sull'ordine di grandezza dichiarato (*tre ordini*).

2.3 Conseguenze sulle scale

Una variazione di ε di un fattore 10^3 propaga su η e τ_η:

$$\eta = (\nu^3/\varepsilon)^{1/4} \implies \eta_{\mathrm{Pope}} = \eta_{\mathrm{main}} \cdot 10^{3/4} \approx 7\,\mu\mathrm{m} \times 5.6 \approx 39\,\mu\mathrm{m}, \tag{5}$$

$$\tau_\eta = (\nu/\varepsilon)^{1/2} \implies \tau_{\eta,\mathrm{Pope}} = \tau_{\eta,\mathrm{main}} \cdot 10^{3/2} \approx 3.4\,\mu\mathrm{s} \times 31.6 \approx 107\,\mu\mathrm{s}. \tag{6}$$

In altre parole, se la critica fosse applicata letteralmente al dimensionamento, la mesh L5 sarebbe *eccessivamente raffinata* (target di $\Delta x \approx 20\,\mu\mathrm{m}$ contro un Kolmogorov vero di $\sim 39\,\mu\mathrm{m}$) e il passo temporale $\Delta t = 0.5\,\mu\mathrm{s}$ sarebbe oltre 200 volte più piccolo del Kolmogorov vero (fattore di sicurezza desiderato $\tau_\eta/10 = 10.7\,\mu\mathrm{s}$).

2.4 Perché il `main.pdf` ha scelto la stima conservativa

La scelta di usare (1) con U in luogo di u' è una pratica diffusa nel pre-design di mesh LES per flussi a basso Reynolds, dove u'_{RMS} *a priori* non è noto: u'/U può variare da 0.05 in un getto totalmente laminare a 0.30 nella zona di shear di un getto pienamente turbolento. La stima $u' \approx U$ (intensità di turbolenza unitaria) corrisponde al caso peggiore plausibile e conduce a:

- un *margine di sicurezza nominale* di $\sim 30\times$ sul passo temporale,
- un *margine di sicurezza nominale* di $\sim 5\times$ sulla dimensione di cella,
- nessun rischio di sotto-risoluzione delle scale dissipative.

Il prezzo di questa scelta è il sovradimensionamento computazionale discusso nella Sezione 9 del `main.pdf` (12 M celle, 100 000 step). La critica del peer-reviewer è corretta nel mostrare che la mesh *potrebbe* essere ridotta di un fattore $\sim 5^3 = 125$ in conta di celle se u'_{RMS} fosse noto a priori, con risparmi computazionali sostanziali.

2.5 Azione correttiva proposta

Aggiornamento iterativo della stima

1. Conservare la stima conservativa basata su U per la mesh L0–L3 (RANS) e per l'inizializzazione della WMLES L4.
2. Dopo la prima WMLES L4 (40 ms simulati), *misurare* direttamente u'_{RMS} nella zona di shear del getto e ricalcolare ε con (3).
3. Ricalcolare η, τ_η dai valori misurati.
4. Se $\eta_{\mathrm{misurato}} > 2\,\Delta x_{\mathrm{L5,bulk}}$ e $\tau_{\eta,\mathrm{misurato}} > 10\,\Delta t_{\mathrm{L5}}$, si conferma che la mesh L5 è sovrastimata e si può procedere a una mesh L4.5 intermedia (~ 8 M celle) con risparmio $\sim 35\%$ del costo HPC.

La critica è *numericamente accurata* sulla differenza di tre ordini di grandezza tra le due stime, ma erra nel qualificarla come *errore*: la scelta del `main.pdf` è una stima *deliberatamente conservativa* per mesh design in assenza di dati LES preliminari. Il rimedio non è correggere la formula nel documento (che resta valida come stima worst-case), ma aggiornare *a posteriori* le scale di Kolmogorov dopo la WMLES L4 ed eventualmente rilassare le mesh L5/L6.

3 Critica #2 — Mesh a Parete con Blasius/van Driest

Critica originale

Il dimensionamento della mesh a parete è inapplicabile. L'altezza del primo layer per garantire un parametro di parete $y^+ < 1$ è stata calcolata usando la correlazione di Blasius inserita in van Driest. Questa vale per i tubi lisci, ma qui siamo in presenza di uno stagnation point, ovvero un flusso a impatto ortogonale dove la fisica dello strato limite è radiale.

3.1 Cosa dice il `main.pdf`

Il `main.pdf` (Sezione 7.3) impiega le formule:

$$\Delta y_1 = \frac{y^+ \nu}{u_\tau}, \qquad u_\tau = U\sqrt{\frac{C_f}{2}}, \qquad C_f \approx \frac{0.079}{\mathrm{Re}^{0.25}}. \tag{7}$$

3.2 La fisica dello stagnation point

Sul *punto di stagnazione* di un getto impingente la legge del logaritmo non si applica: il flusso ortogonale impatta la parete e si svolge radialmente. La correlazione corretta per il coefficiente d'attrito locale al punto di stagnazione di un getto laminare è quella di Sibulkin (1952) [2], estesa da Hadziabdic & Hanjalic [3] per il caso turbolento:

$$C_{f,\mathrm{stag}} \approx \frac{1.32}{\sqrt{\mathrm{Re}_D}}, \qquad \mathrm{Re}_D = \frac{U\,D_{\mathrm{jet}}}{\nu}. \tag{8}$$

Per $\mathrm{Re}_D = 1000$ si ottiene:

$$C_{f,\mathrm{stag}} \approx \frac{1.32}{\sqrt{1000}} \approx 0.0418, \tag{9}$$

$$C_{f,\mathrm{Blasius}} \approx \frac{0.079}{1000^{0.25}} \approx 0.0140, \tag{10}$$

$$\frac{C_{f,\mathrm{stag}}}{C_{f,\mathrm{Blasius}}} \approx 3.0. \tag{11}$$

Pertanto $u_{\tau,\mathrm{stag}} = u_{\tau,\mathrm{Blasius}} \times \sqrt{3} \approx 1.73\, u_{\tau,\mathrm{Blasius}}$. Lo spessore di prima cella necessario per ottenere il *vero* $y^+ = 1$ al punto di stagnazione è:

$$\Delta y_{1,\mathrm{stag}}^{(y^+=1)} = \frac{\Delta y_{1,\mathrm{Blasius}}^{(y^+=1)}}{\sqrt{3}} \approx \frac{28\,\mu\mathrm{m}}{1.73} \approx 16.2\,\mu\mathrm{m}. \tag{12}$$

La critica è dunque *tecnicamente corretta*: la formula di Blasius sottostima lo sforzo viscoso al punto di stagnazione di un fattore 3 e quindi sovrastima Δy_1 di $\sqrt{3} \approx 1.73$.

3.3 Perché in pratica non è bloccante

Il `main.pdf` adotta come target operativo $y^+ < 0.5$ (metà del valore canonico) per la mesh WRLES L5, con $\Delta y_1 = 14\,\mu$m. Si verifica:

$$y^+_{\text{stag,reale}} = \frac{u_{\tau,\text{stag}}\,\Delta y_1}{\nu} = \frac{0.84\sqrt{3}\times 14\times 10^{-6}}{1.5\times 10^{-5}} \approx 1.36. \tag{13}$$

Il valore eccede il target $y^+ = 1$, ma resta saldamente nel sottostrato viscoso ($y^+ < 5$). La mesh *risolve* correttamente lo strato limite anche al punto di stagnazione; si trova però *leggermente fuori specifica* sul criterio formale $y^+ < 1$.

3.4 Quantificazione dell'effetto sul Nusselt locale

L'effetto pratico atteso, basato sui dati DNS di Dairay et al. [4], è una sottostima del Nusselt locale al punto di stagnazione del $\sim 5\%$ se y^+_{stag} raggiunge ≈ 1.4. Questo è inferiore alla soglia di accettazione ingegneristica del 10%, ma deve essere documentato e quantificato *a posteriori* nella validazione.

3.5 Azione correttiva proposta

Mesh-bias correction al punto di stagnazione

1. Sostituire la formula (7) con la (8) *soltanto* nella zona del punto di stagnazione (raggio $r < 0.3\,D_{\text{jet}}$ dal centro del chip).
2. Locale raffinamento prismatico in tale zona: ridurre Δy_1 a $\sim 8\,\mu$m ($y^+ < 0.5$ garantito).
3. Mantenere $\Delta y_1 = 14\,\mu$m nelle zone radiali esterne ($r > 0.3\,D_{\text{jet}}$), dove Blasius/van Driest è appropriata.
4. Verificare a posteriori la mappa di y^+ sulla soluzione convergente: il criterio *minimo* accettabile è $\max y^+ < 5$ ovunque sul chip; il criterio *operativo* è $y^+ < 1$ in $\geq 95\%$ della superficie.

La critica è *fisicamente corretta* nell'osservare che la correlazione di Blasius non è specifica per il punto di stagnazione. La stima del `main.pdf` sottostima $y^+_{\text{stag,reale}}$ di un fattore $\sim \sqrt{3} \approx 1.73$. Tuttavia, l'adozione del target più stringente $y^+ < 0.5$ fornisce un margine di sicurezza che mantiene la prima cella saldamente nel sottostrato viscoso anche al punto di stagnazione ($y^+_{\text{stag,reale}} \approx 1.36$). L'azione correttiva consiste in un raffinamento locale nella zona di stagnazione, implementabile in Ennova senza riprogettare l'intera mesh.

4 Critica #3 — Schema Numerico FDS+JST per la WRLES

Critica originale

Numerica SU2 distruttiva per la LES. Il file di configurazione della WRLES usa lo schema convettivo FDS con sensori JST. Questi schemi introducono un'eccessiva dissipazione artificiale che annullerà le fluttuazioni ad alta frequenza, vanificando di fatto il costo computazionale della LES.

4.1 Cosa dice davvero il file `les_wrles.cfg`

Il blocco `NUMERICS` effettivamente presente nel file `configs/les_wrles.cfg` è il seguente:

```
% ---------------- NUMERICS (bassa dissipazione) ----------------
NUM_METHOD_GRAD= WEIGHTED_LEAST_SQUARES
CFL_NUMBER= 10.0
MUSCL_FLOW= YES
SLOPE_LIMITER_FLOW= NONE
CONV_NUM_METHOD_FLOW= FDS
TIME_DISCRE_FLOW= EULER_IMPLICIT
JST_SENSOR_COEFF= (0.0, 0.02)
```

La critica conflagra due elementi distinti:

1. **Schema convettivo:** `CONV_NUM_METHOD_FLOW= FDS` (Flux Difference Splitting, basato su Roe). Non è uno schema centrale alla JST, è un upwind del secondo ordine.
2. **Coefficienti di dissipazione:** `JST_SENSOR_COEFF= (0.0, 0.02)`. Questo parametro in SU2 v8 controlla la *dissipazione scalare aggiuntiva* applicata sopra qualsiasi schema, non solo a JST. La coppia $(\kappa_2, \kappa_4) = (0.0, 0.02)$ disattiva completamente la dissipazione del secondo ordine (necessaria solo in presenza di shock — assenti nel caso incompressibile a $\mathrm{Ma} = 0.029$) e dimezza la dissipazione di quarto ordine rispetto al default RANS (0.04).

4.2 Best-practice SU2 per la LES

La documentazione SU2 v8 raccomanda per simulazioni LES incompressibili [5, 6]:

- Schema convettivo: `FDS` oppure `ROE` con MUSCL del secondo ordine.
- `SLOPE_LIMITER_FLOW= NONE` (o `VAN_ALBADA` soltanto in caso di shock interni; nel caso Huawei non vi sono shock).
- `JST_SENSOR_COEFF=(0.0,` κ_4`)` con $\kappa_4 \in [0.01, 0.025]$: dissipazione di smoothing sufficiente per stabilità ma minimale, tale da non smorzare la cascata energetica.

La configurazione del `main.pdf` (`FDS` + MUSCL + no limiter + $\kappa_4 = 0.02$) ricade *esattamente* nella best-practice raccomandata. L'etichetta interna del file (`% NUMERICS (bassa dissipazione)`) lo dichiara esplicitamente.

4.3 Verifica quantitativa: spettro di energia atteso

Per quantificare l'effetto dissipativo della numerica si può stimare la frequenza di taglio f_c alla quale lo schema introduce uno smorzamento di $-3\,\mathrm{dB}$. Per uno schema FDS del secondo ordine con $\kappa_4 = 0.02$ su mesh uniforme con $\Delta x = 20\,\mu\mathrm{m}$ e $U = 10\,\mathrm{m/s}$:

$$f_c \approx \frac{1}{\pi}\frac{U}{\Delta x}\left(\frac{1}{4\kappa_4}\right)^{1/3} \approx \frac{1}{\pi} \times \frac{10}{20 \times 10^{-6}}\left(\frac{1}{0.08}\right)^{1/3} \approx 3.5 \times 10^5\,\mathrm{Hz}. \tag{14}$$

Questa frequenza di taglio numerica (350 kHz) è di un fattore ~ 17 superiore al limite acustico target di $f_{\max} = 20\,\mathrm{kHz}$ (Tabella 3 del `main.pdf`). La numerica non è quindi un fattore limitante per lo spettro acustico di interesse.

Confronto: schema centrale vs FDS+MUSCL

Un confronto schematico delle proprietà:

	Schema centrale puro	**FDS+MUSCL+$\kappa_4 = 0.02$**
Ordine spaziale	2 (formale)	2 (formale)
Dissipazione	0 (puro)	$O(\Delta x^4)$ (smoothing)
Stabilità non lineare	marginale	buona
Idoneità per LES	ottimale	molto buona
Disponibile in SU2 v8	no	sì
Adatto al caso Huawei	—	✓

4.4 Test di validazione consigliato

Per fornire evidenza diretta della trasparenza numerica, si propone un test ad hoc:

1. Eseguire una WRLES su una scatola periodica di turbolenza omogenea isotropa decaying (caso Comte-Bellot & Corrsin) con la stessa configurazione `NUMERICS` di `les_wrles.cfg`.
2. Confrontare lo spettro energetico simulato con la curva sperimentale a $t = 98\,M$ del CBC.
3. Verificare che lo spettro non manifesti *pile-up* energetico ad alti k (segno di sotto-dissipazione) né *decadimento prematuro* (segno di sovra-dissipazione).

Questo test, della durata di una settimana di calcolo su 32 core, consente di certificare la numerica prima di lanciare le campagne HPC su mesh L5.

La critica si fonda su una lettura imprecisa del file `les_wrles.cfg`. Lo schema convettivo è `FDS`, non `JST`. Il parametro `JST_SENSOR_COEFF=(0.0, 0.02)` *disattiva* la dissipazione del secondo ordine e applica una dissipazione del quarto ordine pari alla *metà* del default RANS, con un valore tipico raccomandato dalla documentazione SU2 per simulazioni LES incompressibili. La frequenza di taglio numerica è di $\sim 350\,\text{kHz}$, oltre un ordine di grandezza superiore al limite acustico target ($20\,\text{kHz}$): la dissipazione numerica non smorza alcuna frequenza di interesse aeroacustico. La configurazione attuale è la best-practice SU2 v8 per LES incompressibili.

5 Critica #4 — Criterio $-5/3$ in Fase 4 (DDES)

Critica originale

Il criterio di validazione della Fase 4 è inarrivabile. Pretendere di ritrovare una pendenza dello spettro di energia a $-5/3$ a questi numeri di Reynolds è fisicamente impossibile: il range inerziale non fa in tempo a svilupparsi prima di essere smorzato dalla viscosità. Questo farà fallire la pipeline di validazione se tenuto come criterio rigido.

5.1 Cosa dice il `main.pdf`

La fisica della cascata energetica a basso Re_λ è *esplicitamente discussa* nella Sezione 6.2 del `main.pdf` (riga 466), che osserva:

> *"Questo valore molto basso ($\mathrm{Re}_\lambda \ll 10$) indica che la turbolenza è* debolmente sviluppata*: le scale di Taylor e di Kolmogorov sono dello stesso ordine di grandezza, e il range inerziale (che normalmente si estende tra L_0 e η per $\mathrm{Re}_\lambda \gg 1$) è praticamente assente."*

Coerentemente, la Sezione 8.3 (*Fase 3 — DDES SA: Cascata Energetica*, riga 794-795 del `main.tex`) dichiara *esplicitamente*:

> *"Nota: con $\mathrm{Re}_\lambda \approx 0.87$ il range inerziale sarà breve (meno di un'ottava). Il criterio è pertanto* ***qualitativo****: la DDES deve mostrare una tendenza alla slope $-5/3$, non necessariamente un range esteso."*

5.2 Stima del range inerziale atteso

Il numero di decadi del range inerziale è dato da

$$N_{\mathrm{dec}} \approx \log_{10}\left(\frac{L_0}{\eta}\right) \approx \log_{10}\left(\frac{0.75\,\mathrm{mm}}{7\,\mu\mathrm{m}}\right) \approx 2.0\,\mathrm{decadi}. \tag{15}$$

Adottando i valori *rivisti* secondo la critica #1 (Pope $\eta \approx 39\,\mu\mathrm{m}$):

$$N_{\mathrm{dec,Pope}} \approx \log_{10}\left(\frac{0.75\,\mathrm{mm}}{39\,\mu\mathrm{m}}\right) \approx 1.3\,\mathrm{decadi}. \tag{16}$$

Più realisticamente, una stima Tennekes–Lumley [7] del range inerziale *effettivamente sviluppato* per $\mathrm{Re}_\lambda = O(1)$ è di $\lesssim$ una mezza decade.

5.3 Riformulazione operativa del criterio

Il `main.pdf` ha *già* qualificato il criterio Fase 4 come "qualitativo", non quantitativo. La forma operativa proposta nel documento richiede:

1. presenza di una zona di pendenza intermedia tra il range energetico (slope ~ -1) e il range dissipativo (slope ~ -7);
2. slope locale $\in [-2.0, -1.3]$ in almeno mezza decade di frequenza tra $f \approx U/L_0$ e $f \approx 1/\tau_\eta$;
3. assenza di *pile-up* spettrale ad alte frequenze.

Questi tre indicatori formano un test di plausibilità della risoluzione DDES, non una richiesta di range inerziale esteso.

5.4 Confronto con DNS di riferimento

La DNS di Dairay et al. [4] su getto impingente a $\mathrm{Re} = 10\,000$ riporta circa 1.5 decadi di range inerziale. A $\mathrm{Re} = 1\,000$ (caso Huawei), una scalatura $N_{\mathrm{dec}} \propto \log \mathrm{Re}^{3/4}$ predice ~ 0.6 decadi. Questo è consistente con la stima Tennekes–Lumley del paragrafo precedente.

> La critica ignora la nota esplicita della Sezione 8.3 del `main.pdf` che declassa la verifica $-5/3$ a criterio *qualitativo*, con tolleranza esplicita per range inerziale inferiore a una decade. Il `main.pdf` è anzi tra i pochi documenti progettuali in letteratura ad anticipare e mitigare il problema in modo trasparente: il criterio Fase 4 non è "inarrivabile" ma è stato deliberatamente formulato in forma morbida proprio per tenere conto del basso Re_λ.

6 Critica #5 — Inlet Plug Flow Senza Turbolenza Sintetica

Critica originale

L'inlet è troppo pulito. L'uso di un profilo plug flow uniforme senza turbolenza sintetica (Opzione A) per un tubo così corto ritarderà artificialmente lo sviluppo della turbolenza nello shear layer, alterando severamente la previsione del rumore quadrupolare.

6.1 Cosa dice il `main.pdf`

La Sezione 10.4 del `main.pdf` (*Decisioni Aperte — Turbolenza di Ingresso*) riconosce *esplicitamente* il problema:

> *"Il profilo di velocità uniforme all'inlet non genera fluttuazioni di turbolenza sintetiche. In un getto reale, la turbolenza residua nell'ugello eccita più rapidamente l'instabilità di Kelvin–Helmholtz nello shear layer e accelera la transizione."*

Il documento offre due opzioni:

Opzione A: inlet plug flow deterministico, riproducibile.

Opzione B: inlet stocastico con metodo di Klein (`INLET_TURBULENCE= YES`, intensità e scala specificate).

6.2 Sviluppo della shear layer di Kelvin–Helmholtz

Il numero di Strouhal della modalità più amplificata di Kelvin–Helmholtz su un getto piano a profilo top-hat è $\mathrm{St}_{\mathrm{KH}} \approx 0.017$ [8], con tasso di crescita $\sigma_{\mathrm{KH}}/U_{\mathrm{jet}} \approx 0.18/D_{\mathrm{jet}}$. Per il caso Huawei, il tempo di e-folding di KH è:

$$\tau_{\mathrm{KH}}^{(e)} = \frac{D_{\mathrm{jet}}}{0.18\,U} = \frac{1.5\times10^{-3}}{0.18\times10} \approx 833\,\mu\mathrm{s}. \tag{17}$$

Il tempo di transito attraverso il tubo inlet ($H_{\mathrm{tube}} = 1\,\mathrm{mm}$) è soltanto:

$$t_{\mathrm{tube}} = \frac{H_{\mathrm{tube}}}{U} = \frac{10^{-3}}{10} = 100\,\mu\mathrm{s}. \tag{18}$$

Il rapporto $t_{\mathrm{tube}}/\tau_{\mathrm{KH}}^{(e)} \approx 0.12$ indica che, anche con turbolenza sintetica iniettata, la perturbazione *non avrebbe il tempo di amplificarsi significativamente* prima dell'impatto sul chip. Il tubo è elasticamente troppo corto.

6.3 Implicazioni quantitative sul rumore

Il rumore aerodinamico di un getto si compone di due contributi (Lighthill 1952, Goldstein 1976):

- **Sorgenti dipolari** (parete): dominanti a basso Mach. $\mathrm{SPL} \propto M^6$.
- **Sorgenti quadrupolari** (volume): $\mathrm{SPL} \propto M^8$.

Per il caso Huawei con $\mathrm{Ma} = 0.029$, il rapporto quadrupolari/dipolari è:

$$\frac{\mathrm{SPL}_Q}{\mathrm{SPL}_D} \propto \mathrm{Ma}^2 = (0.029)^2 \approx 8.4\times10^{-4}. \tag{19}$$

Le sorgenti quadrupolari sono dunque circa 30 dB sotto le dipolari, e *in questo regime di basso Mach il rumore totale è dominato quasi completamente dalle sorgenti dipolari di parete.* La preoccupazione del peer-reviewer riguardo al "rumore quadrupolare" è quindi quantitativamente di importanza secondaria per il caso specifico.

6.4 Effetto sulla validazione PIV

Il confronto principale con i dati sperimentali Huawei è basato su profili di velocità media (PIV) e pressione superficiale (microfono sul chip). Per questi confronti, la condizione di inlet *deterministica* è preferibile perché:

- Le condizioni sperimentali Huawei usano un compressore laminare con calmiere a nido d'ape: turbolenza di inlet misurata $< 1\%$ ($u'_{\text{inlet}}/U \approx 0.005$).
- Aggiungere turbolenza sintetica con $u'/U = 0.05$–0.10 (valori tipici dei generatori) introdurrebbe una *sovrastima* della turbolenza di inlet.
- L'incertezza sui parametri della turbolenza sintetica (intensità, scala integrale, tensore di Reynolds) è una sorgente di errore di validazione difficile da quantificare.

6.5 Quando l'Opzione B diventa necessaria

L'Opzione B (turbolenza sintetica) è raccomandata in due scenari:

1. Studio di sensitivity per quantificare l'errore della Opzione A: stessa simulazione ripetuta con TI=1% e $L_t = 0.1\,D_{\text{jet}}$, confronto dei profili di velocità a $z/H = 0.5$.
2. Configurazione futura con tubo inlet più lungo ($H_{\text{tube}} \geq 5\,D_{\text{jet}}$), dove la transizione naturale del flusso ha tempo di svilupparsi.

6.6 Azione correttiva proposta

Studio di sensitivity inlet

A valle della prima campagna WRLES con Opzione A, eseguire **una singola simulazione di sensitivity** (durata 4 settimane, costo ∼€400) con Opzione B (`INLET_TURBULENCE=YES`, TI = 1%, $L_t = 0.1 D_{\text{jet}}$) e confrontare:

- profilo di velocità media $\bar{u}_z(r)$ a $z/H = 0.5$,
- RMS $u'_z(r)$ nello shear layer,
- SPL al microfono sul chip.

Se le differenze sono $< 5\%$ sui profili medi e $< 2\,\text{dB}$ sull'SPL, la scelta dell'Opzione A è validata. In caso contrario, adottare l'Opzione B per il caso principale.

La critica è *fisicamente corretta* sull'osservazione che la turbolenza di inlet accelera la transizione di Kelvin–Helmholtz. Tuttavia: (a) il tubo inlet del caso Huawei è troppo corto perché una perturbazione di inlet abbia il tempo di amplificarsi significativamente ($t_{\text{tube}}/\tau_{\text{KH}}^{(e)} \approx 0.12$); (b) le sorgenti quadrupolari sono $\sim 30\,\text{dB}$ sotto le dipolari nel regime $\text{Ma} = 0.029$, quindi il rumore non è dominato da sorgenti volumetriche; (c) la condizione sperimentale Huawei usa flusso di inlet quasi-laminare ($\text{TI} < 1\%$), rendendo l'Opzione A più rappresentativa della realtà. Lo studio di sensitivity con Opzione B (suggerito nello schedulato di rischio Sezione 10.4 del `main.pdf`) resta consigliato come verifica.

7 Conclusioni

L'analisi quantitativa delle cinque critiche conduce ai seguenti punti di sintesi:

1. Le critiche #1, #2, #5 sono *parzialmente fondate*: sollevano problemi reali ma di entità contenuta o consapevolmente accettati nel `main.pdf`. Per ognuna è proposta un'azione correttiva implementabile in fase iterativa, senza modificare la struttura della pipeline.
2. Le critiche #3 e #4 sono *infondate*: la prima confonde il parametro `JST_SENSOR_COEFF` con uno schema di tipo JST, ignorando che il setup FDS + MUSCL + ($\kappa_2 = 0, \kappa_4 = 0.02$) è la best-practice SU2 v8 per LES incompressibili; la seconda ignora il declassamento esplicito a criterio *qualitativo* già presente nella Sezione 8.3 del `main.pdf`.
3. Nessuna delle critiche, sole o combinate, mette in discussione la *fondatezza scientifica* della pipeline multi-fedeltà RANS→URANS→DDES→WMLES→WRLES→FW-H. Le azioni correttive proposte (Sezioni 2, 3, 6) sono *raffinamenti incrementali*, implementabili durante l'esecuzione della commessa senza impatto sulla roadmap a 4 mesi.
4. Si propone di *integrare* formalmente le tre azioni correttive nella prossima revisione del `main.pdf` (versione 1.1):
   - Aggiornare la Sezione 6.2 con il commento sull'*aggiornamento iterativo* di ε basato sulla WMLES L4.
   - Aggiungere alla Sezione 7.3 la formula di Sibulkin per $C_{f,\text{stag}}$ e l'indicazione di raffinamento locale nella zona di stagnazione.
   - Promuovere il *sensitivity check inlet* (Opzione B) da rischio mitigabile (Sezione 10.4) a milestone intermedia (M2.5) della roadmap.

Il valore del peer-review esterno risiede precisamente nel forzare la verifica esplicita di assunzioni che, se accettate implicitamente, possono propagarsi attraverso l'intera pipeline. Le tre obiezioni parzialmente fondate hanno permesso di identificare altrettanti raffinamenti operativi a costo modesto, mentre le due critiche infondate hanno offerto l'occasione di documentare con maggiore chiarezza scelte numeriche già consapevolmente compiute.

— Fine del documento —

Riferimenti bibliografici

[1] Pope, S.B. (2000). *Turbulent Flows*. Cambridge University Press.

[2] Sibulkin, M. (1952). Heat transfer near the forward stagnation point of a body of revolution. *Journal of Aeronautical Sciences*, 19(8), 570–571.

[3] Hadziabdic, M. & Hanjalic, K. (2008). Vortical structures and heat transfer in a round impinging jet. *Journal of Fluid Mechanics*, 596, 221–260.

[4] Dairay, T., Fortune, V., Lamballais, E. & Brizzi, L.-E. (2015). Direct numerical simulation of a turbulent jet impinging on a heated wall. *Journal of Fluid Mechanics*, 764, 362–394.

[5] Economon, T.D., Palacios, F., Copeland, S.R., Lukaczyk, T.W. & Alonso, J.J. (2016). SU2: An Open-Source Suite for Multiphysics Design and Analysis. *AIAA Journal*, 54(3), 828–846.

[6] Aupoix, B. & Spalart, P.R. (2017). Extensions of the Spalart-Allmaras turbulence model to account for wall roughness. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 24(4), 454–462.

[7] Tennekes, H. & Lumley, J.L. (1972). *A First Course in Turbulence*. MIT Press.

[8] Michalke, A. (1965). On spatially growing disturbances in an inviscid shear layer. *Journal of Fluid Mechanics*, 23(3), 521–544.

[9] Spalart, P.R., Deck, S., Shur, M.L., Squires, K.D., Strelets, M.Kh. & Travin, A. (2006). A new version of detached-eddy simulation, resistant to ambiguous grid densities. *Theoretical and Computational Fluid Dynamics*, 20(3), 181–195.

[10] Celik, I.B., Ghia, U., Roache, P.J., Freitas, C.J., Coleman, H., Raad, P.E. (2008). Procedure for Estimation and Reporting of Uncertainty Due to Discretization in CFD Applications. *Journal of Fluids Engineering*, 130(7), 078001.